

Pregled snovi: zaporedja

1 Kaj je zaporedje?

Zaporedje je urejen seznam števil, pri katerem je vsakemu naravnemu številu n prirejen člen a_n . Člene označujemo z $a_1, a_2, a_3, \dots$, kjer je a_1 prvi člen, a_n pa splošni člen.

Zaporedje lahko podamo:

- **z naštevanjem členov**, na primer $2, 5, 8, 11, \dots$;
- **s splošnim členom**, na primer $a_n = 3n - 1$;
- **rekurzivno**, tako da določimo začetni člen in pravilo za izračun naslednjega, na primer $a_1 = 2$ in $a_{n+1} = a_n + 3$.

2 Kako prepoznamo lastnosti zaporedja?

Zaporedje lahko poleg oblike in formule opisujemo tudi po tem, kako se njegovi členi spreminjajo. Pomembna sta pojma naraščanje in padajoče.

Zaporedje je:

- **naraščajoče**, če velja $a_{n+1} > a_n$ za vse n ;
- **padajoče**, če velja $a_{n+1} < a_n$ za vse n ;
- **nepadajoče**, če velja $a_{n+1} \geq a_n$;
- **nerastejoče**, če velja $a_{n+1} \leq a_n$;
- **konstantno**, če velja $a_{n+1} = a_n$ za vse n .

Na primer: zaporedje $2, 5, 8, 11, \dots$ je naraščajoče, saj se vsak naslednji člen poveča za 3. Zaporedje $20, 17, 14, 11, \dots$ je padajoče, saj se vsak naslednji člen zmanjša za 3.

Zaporedje je lahko tudi **omejeno**. To pomeni, da so vsi členi zaporedja med dvema številoma. Če obstajata m in M , da je $m \leq a_n \leq M$ za vse n , potem je zaporedje **omejeno**. Če izbranih meja ni, je zaporedje neomejeno.

Na primer: zaporedje $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$ je omejeno, ker so vsi členi pozitivni in ne presegajo 1. Zaporedje $1, 2, 3, 4, \dots$ pa je neomejeno.

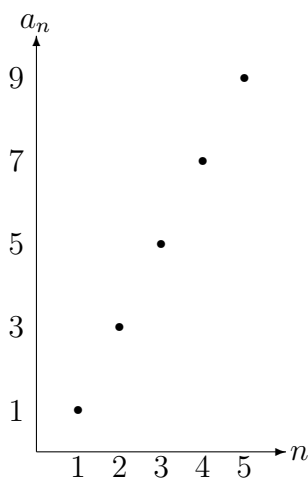
3 Kako narišemo zaporedje?

Zaporedje lahko grafično predstavimo na dva načina:

- v koordinatni ravnini narišemo točke (n, a_n) ;
- kot posamezne točke na številski premici, če nas zanima samo razporeditev členov.

V koordinatni ravnini je abscisa n (mesto člena), ordinata pa a_n (velikost člena). Če je zaporedje naraščajoče, so točke od leve proti desni višje; če je padajoče, so nižje. Če je zaporedje omejeno, se vse točke nahajajo v nekem pasu med dvema vrednostima.

Primer: zaporedje $a_n = 2n - 1$ daje člene $1, 3, 5, 7, \dots$. Točke $(1, 1), (2, 3), (3, 5), \dots$ ležijo na premici, zato je graf tega zaporedja del premice. Pri zaporedju $a_n = \frac{1}{n}$ pa točke $(1, 1), (2, \frac{1}{2}), (3, \frac{1}{3}), \dots$ padajo proti nič.



Graf zaporedja $a_n = 2n - 1$; narisani so posamezni členi zaporedja.

4 Aritmetično zaporedje

Zaporedje je aritmetično, kadar je razlika med zaporednima členoma vedno enaka. To stalno razliko imenujemo diferenca d :

$$d = a_{n+1} - a_n.$$

Splošni člen:

$$a_n = a_1 + (n - 1)d.$$

Vsota prvih n členov:

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}.$$

Primer: Zaporedje $4, 7, 10, 13, \dots$ ima $a_1 = 4$ in $d = 3$. Zato je $a_n = 4 + 3(n - 1) = 3n + 1$. Deseti člen je $a_{10} = 31$, vsota prvih desetih členov pa $S_{10} = \frac{10(4+31)}{2} = 175$.

5 Geometrijsko zaporedje

Zaporedje je geometrijsko, kadar je količnik zaporednih členov vedno enak. Ta stalni količnik imenujemo kvocient q :

$$q = \frac{a_{n+1}}{a_n} \quad (a_n \neq 0).$$

Splošni člen:

$$a_n = a_1 q^{n-1}.$$

Vsota prvih n členov, kadar je $q \neq 1$:

$$S_n = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

Če je $q = 1$, je $S_n = na_1$. Vsota neskončnega geometrijskega zaporedja obstaja, kadar je $|q| < 1$:

$$S_\infty = \frac{a_1}{1 - q}.$$

Primer: Zaporedje $3, 6, 12, 24, \dots$ ima $a_1 = 3$ in $q = 2$. Peti člen je $a_5 = 3 \cdot 2^4 = 48$, vsota prvih petih členov pa $S_5 = 3 \frac{1-2^5}{1-2} = 93$.

6 Limita zaporedja

Limita zaporedja je število, h kateremu se členi zaporedja približujejo, ko se n povečuje. Če se členi približujejo številu L , rečemo, da zaporedje konvergira k L , in zapišemo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

To pomeni, da lahko členi zaporedja postanejo poljubno blizu številu L , če izberemo dovolj veliko mesto n . Členi pri tem niso nujno enaki L .

Primer: Pri zaporedju $a_n = \frac{1}{n}$ so členi $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$ vedno bližje številu 0. Zato je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Zaporedje, ki se ne približuje nobenemu končnemu številu, nima končne limite. Na primer, členi zaporedja $1, 2, 3, 4, \dots$ naraščajo brez meje.

7 Kako rešujemo naloge?

1. Iz podatkov določi prvi člen a_1 in preveri, ali je zaporedje aritmetično (stalna razlika) ali geometrijsko (stalni količnik).
2. Zapiši ustrezno formulo za a_n oziroma S_n .
3. Vstavi znane podatke in izračunaj iskano vrednost. Pri vsoti preveri, ali iščeš vsoto končnega ali neskončnega zaporedja.
4. Smiselno preveri rezultat, na primer tako, da iz splošnega člena izračunaš nekaj začetnih členov.

Primer določanja splošnega člena: Aritmetično zaporedje ima $a_1 = 5$ in $d = -2$. Potem je

$$a_n = 5 + (n - 1)(-2) = 7 - 2n.$$

Na kratko

- Aritmetično: prištevamo isto število d .
- Geometrijsko: množimo z istim številom q .
- Splošni člen pove, kako neposredno izračunamo člen na mestu n .
- Vsota S_n pomeni vsoto prvih n členov.